

บทที่ 3

การอ้างอิงชื่อออบเจกต์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี

เพื่อทำให้เกิดความสับสนและชัดเจนว่า ผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบต้องการเรียกค้นหรือเข้าถึงออบเจกต์ตัวไหนในฐานข้อมูลของฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี เช่น การค้นหาออบเจกต์ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer Object) ที่มีคุณสมบัติพิมพ์สีได้ หรือการเซตค่าต่าง ๆ ให้กับออบเจกต์ประเภท User Account เราจะต้องมีวิธีที่ใช้ในการแยกแยะออบเจกต์แต่ละตัว วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การตั้งชื่อเฉพาะตัวให้กับแต่ละออบเจกต์นั่นเอง มาตรฐานต่าง ๆ ที่ไมโครซอฟต์ได้นำมาใช้ตั้งชื่อและอ้างอิงแต่ละออบเจกต์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี มีดังต่อไปนี้

Distinguished Name (DN) หรือไดเรกทอรีเนม (Directory Name)

ทุก ๆ ออบเจกต์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรีจะต้องมี DN กำกับอยู่เสมอ DN จะบ่งบอกให้ทราบว่าออบเจกต์นี้อยู่ภายใต้โดเมนไหน และอยู่ภายใต้ OU (Organizational Unit) ใดบ้าง ตัวอย่างเช่น DN ของออบเจกต์ประเภท User Account ของผู้ใช้ที่ชื่อ อากิระ เซ็นโด ซึ่งผู้นี้ผู้นี้ในโดเมน ryonan.com และอยู่ภายใต้ OU ชื่อ ชมรมบาสเกตบอล และภายใต้ OU ย่อยชื่อ รายชื่อผู้เล่นทั้งหมด จะเป็นดังนี้

$DC = ryanan, DC = com, OU = \text{ชมรมบาสเกตบอล}, OU = \text{รายชื่อผู้เล่นทั้งหมด}, CN = \text{อากิระ เซ็นโด}$
โดยตัวย่อ DC จะหมายถึง Domain Component Name คือเป็นชื่อโดเมนแบบ DNS Name ของ วินโดวส์ 2000 และตัวย่อ OU จะหมายถึงชื่อของ Organization Unit ส่วนตัวย่อ CN หมายถึง Common Name ซึ่งเป็นชื่อของออบเจกต์ สำหรับตัวอย่างนี้เป็นออบเจกต์ประเภท User Account

Relative Distinguished Name (RDN)

RDN เป็นชื่อแบบสั้นๆที่ใช้แทนออบเจกต์นั้นๆ จะเป็นชื่อของ CN ตัวสุดท้ายโดยไม่นับรวมชื่อพาทั้งหมดของออบเจกต์ ตัวอย่างเช่น ในชื่อแบบ DN ที่ผ่านมา RDN ของออบเจกต์นี้จะเป็น CN = อากิระ เซ็นโด

User Principal Name (UPN)

User Principal Name เป็นของออบเจกต์ประเภท User Account ประกอบด้วย ชื่อล็อกออนของผู้ใช้ (User Logon name) กับโดเมนแบบ DNS Name รวมกัน โดยมีรูปแบบที่เหมือนกับอีเมลแอดเดรส ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ชื่อ Sendoh ซึ่งเป็นผู้ใช้ในโดเมน corporate.com จะมี User Principal Name เป็น sendoh@corporate.com

ถ้าหากผู้ใช้ชื่อ Sendoh ทำการล็อกออนเข้าโดเมนของ วินโดวส์ 2000 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 2000 Professional เขาสามารถใช้ชื่อ sendoh@corporate.com นี้เป็นชื่อล็อกออนได้ทันที แต่ถ้าหากเขาทำงานอยู่บนเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ (Windows 9x / NT 4.0) เขาต้องใช้ Pre-Windows 2000 Logon name ในการล็อกออน

Pre-Windows 2000 Logon Name

เป็นชื่อล็อกออน (Logon name) ที่รู้จักสำหรับทั้งระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 2000 และระบบปฏิบัติการ วินโดวส์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโดเมนแบบ NetBIOS Name รวมกับชื่อ User Logon Name อย่างเช่น corporate\Sendoh

ตัวเลข Globally Unique Identifier (GUID) หรือ SID (Security ID)

เป็นตัวเลขสุ่มขนาด 128 บิตที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับแต่ละออบเจกต์ขณะที่มันถูกสร้างขึ้นมา ตัวเลขนี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีการซ้ำกันเลยในฐานข้อมูลของ ฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี ตัวเลข GUID จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณจะย้ายออบเจกต์ไปไว้ใน OU อื่นหรือเปลี่ยนชื่อของออบเจกต์นั้น

ความเป็นหนึ่งเดียวและไม่ซ้ำกันของชื่อ

Distinguished Name (DN) เป็นชื่อของออบเจกต์ที่ต้องรับประกันให้ได้ว่าไม่ซ้ำกันเลยในในฐานข้อมูลของ แอคทีฟไดเรกทอรี โดยการที่แอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์จะไม่ยอมให้มีการสร้างออบเจกต์ที่มี DN ซ้ำกันเป็นอันขาด

และอย่างที่เราทราบกันแล้วว่า DN นั้นเป็นชื่อที่มองลงมาตั้งแต่ระดับโดเมนเนม ➤ระดับ OU ➤ระดับ OU ย่อย จนกระทั่งถึงชื่อออบเจกต์ปลายทางสุด เช่น *DC=ryonan, DC=com, OU=ชมรมบาสเกตบอล, OU=รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด, CN=Sendoh* เพราะฉะนั้นการซ้ำกันของ DN จะเกิดขึ้นเพียงกรณีเดียว ก็คือ เมื่อองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ ใน DN เช่น DC=, OU=, CN= ซ้ำกันทุกตัว แต่ถ้ามีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ซ้ำกัน เราจะถือว่าชื่อ DN นั้นไม่ซ้ำกันและเป็นคนละตัวกัน (เช่น มีชื่อ OU ต่างกัน)